

REFERÊNCIA DE COMANDOS DE REDE E SYSADMIN

CMD VS. POWERSHELL VS. LINUX BASH

Guia de Sobrevivência para Arquitetos/SysAdmins Seniores - Troubleshooting

1. REDES: CONECTIVIDADE BÁSICA & DNS

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Exibir Informações Básicas de IP	ipconfig	Get-NetIPAddress - AddressFamily IPv4	ip addr show	Ponto de partida universal. No Linux moderno, esqueça o <i>ifconfig</i> ; <i>ip route2 (ip addr)</i> é o padrão.
Ver Configuração Detalhada (MAC/DNS)	ipconfig /all	Get-NetIPConfiguration -All	nmcli dev show	Essencial para validar se o DHCP entregou o Gateway e os sufixos DNS corretos para a VLAN.
Libertar / Renovar DHCP	ipconfig /release ipconfig /renew	Restart-NetAdapter -Name "Eth0"	dhclient -r dhclient	Melhor Prática: Por vezes é mais rápido e limpo reiniciar a interface de rede inteira (toggle) do que esperar pela renegociação do DHCP.
Limpar Cache DNS	ipconfig /flushdns	Clear-DnsClientCache	resolvectl flush-caches	Crítico após migrações de servidor ou falhas de propagação. Requer elevação (Admin/Root).
Consulta e Pesquisa DNS	nslookup <host>	Resolve-DnsName <host>	dig <host>	O comando <i>dig</i> do Linux fornece os metadados mais precisos (TTL, NameServers). No PS, <i>Resolve-DnsName</i> é excelente para scripting.

2. REDES: TROUBLESHOOTING AVANÇADO & ENCAMINHAMENTO

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Testar Ligação (Ping)	ping -t <host>	Test-Connection <host>	ping -c 4 <host>	O ping do Linux é infinito por defeito (use -c). O ping contínuo (-t) no Windows salva vidas ao monitorizar reinícios de routers.
Rastrear Rota (Descoberta de Caminho)	tracert <host>	Test-NetConnection - TraceRoute	mtr <host>	Dica de Sênior: O <i>mtr</i> no Linux (My Traceroute) é imbatível; combina ping e traceroute em tempo real no ecrã.
Verificar Portas e Sockets Abertos	netstat -ano	Get-NetTCPConnection	ss -tulpn	Identifica o que está à escuta na porta. O ss (Socket Statistics) substituiu o netstat no Linux porque é drasticamente mais rápido.
Testar Porta Remota (Tipo Telnet)	<i>N/D (Requer Cliente Telnet)</i>	Test-NetConnection <IP> - Port <Porta>	nc -zv <IP> <Porta>	A prova de fogo da Firewall. O <i>Test-NetConnection (TNC)</i> é o canivete suíço moderno do Windows. No Linux, use o netcat (nc).
Ver Tabela de Encaminhamento	route print	Get-NetRoute	ip route show	Diagnóstico obrigatório quando o servidor tem múltiplas NICs e o tráfego está a sair pelo gateway errado.

3. SISTEMA OPERATIVO: CPU & MEMÓRIA

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Informação do Sistema & Kernel	systeminfo findstr "OS"	Get-ComputerInfo	uname -a / hostnamectl	Primeiro passo ao entrar num servidor desconhecido: conhecer a build/kernel exata para compatibilidade.
Uso de CPU/RAM em Tempo Real	tasklist	Get-Process Sort CPU	top / htop	A CLI do Windows é fraca para visualização em tempo real. No Linux, o <i>htop</i> é o melhor amigo do SysAdmin para estrangulamentos.
Verificar Memória Livre	systeminfo find "Memory"	Get-CimInstance Win32_OperatingSystem	free -m / free -h	<i>free -h</i> (human readable) dá a resposta em 1 segundo. Preste atenção à coluna "available" no Linux, não apenas à "free".
Tempo de Atividade do Sistema (Uptime)	systeminfo find "Boot Time"	(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime	uptime / w	Servidor lento? Verifique se reiniciou sozinho durante a noite (Crash/Atualizações) validando o uptime.
Utilizadores com Sessão Iniciada	quser / qwinsta	Get-RDUserSession	who / w	Nunca reinicie um servidor crítico sem antes verificar se outro analista tem sessão iniciada na consola a realizar manutenção.

4. ARMAZENAMENTO, DISCOS & PROCESSOS

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Uso de Espaço em Disco (Volumes)	wmic logicaldisk get size,freespace	Get-Volume / Get-PSDrive	df -h	O clássico "Disco Cheio". <i>df -h</i> no Linux e <i>Get-Volume</i> no PS são autênticos salva-vidas em incidentes Sev 1.
Encontrar Pastas Grandes	dir /s /a /o-s	Get-ChildItem -Recurse Sort Length	du -sh * sort -h	Disco cheio? Use <i>du -sh *</i> na raiz para descobrir exatamente qual pasta (geralmente logs) estourou.
Matar Processo Bloqueado	taskkill /F /PID <pid>	Stop-Process -Id <pid> - Force	kill -9 <pid>	A marreta. O sinal -9 (SIGKILL) no Linux e a flag /F no Windows matam a aplicação impiedosamente quando esta bloqueia o SO.
Verificar Estado do Serviço	sc query <serviço>	Get-Service <serviço>	systemctl status <serviço>	O <i>systemctl status</i> do Linux moderno é brilhante porque apresenta as últimas linhas de log de erro do serviço juntamente com o seu estado.
Reiniciar Daemon/Serviço	net stop <svc> && net start <svc>	Restart-Service <serviço>	systemctl restart <serviço>	A ação mais executada na história das TI. Reiniciar o serviço resolve 80% das falhas de aplicações.